第 3 节　空间点、直线、平面之间的位置关系

课标要求

1. 以长方体为依托，在直观认识空间点、直线、平面的位置关系的基础上，抽象出空间点、直线、平面的位置关系的定义.

2. 了解四个基本事实与相关定理，了解空间中两条直线位置关系的判定方法，形成对空间几何基本规律的认知.

3. 运用基本事实、定理及已学结论，对空间图形位置关系的简单命题进行逻辑推理证明.

考点一	四个基本事实

1. 四个基本事实

（1）基本事实 1：过不在一条直线上的_____，

有且只有一个平面；

（2）基本事实 2：如果一条直线上的_____在一个平面内，那么这条直线在这个平面内；

（3）基本事实 3：如果两个不重合的平面有_____公共点，那么它们有且只有一条过该点的公共直线；

（4）基本事实 4：平行于同一条直线的两条直线_____.

2. 三个推论

推论 1：经过一条直线和这条直线外一点，有且只有一个平面；

推论 2：经过两条相交直线，有且只有一个平面；

推论 3：经过两条平行直线，有且只有一个平面.

3. 等角定理

如果空间中两个角的两条边分别对应平行，那么这两个角_____.

提醒：三点不一定能确定一个平面. 当三点共线时，过这三点的平面有无数个，所以必须是不在一条直线上的三点才能确定一个平面.

▶题组练透

1. 下列命题正确的是（　　）

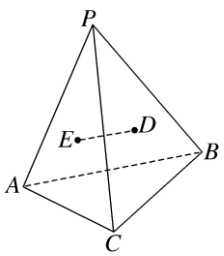
A. 空间不共线的三个点确定一个平面

B. 圆心和圆上两点确定一个平面

C. 两两相交的三条直线确定一个平面

D. 两两平行的三条直线确定三个平面

2. 如图，P 是$\triangle ABC$ 所在平面外一点，D，E 分别是$\triangle PBC$ 和$\triangle PAC$ 的重心，则 DE 与 AB 的位置关系是_____，数量关系是 $DE=$_____AB.



3. 已知在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F 分别为 D_1C_1，C_1B_1 的中点，$AC\cap BD=P$，$A_1C_1\cap EF=Q$. 求证：

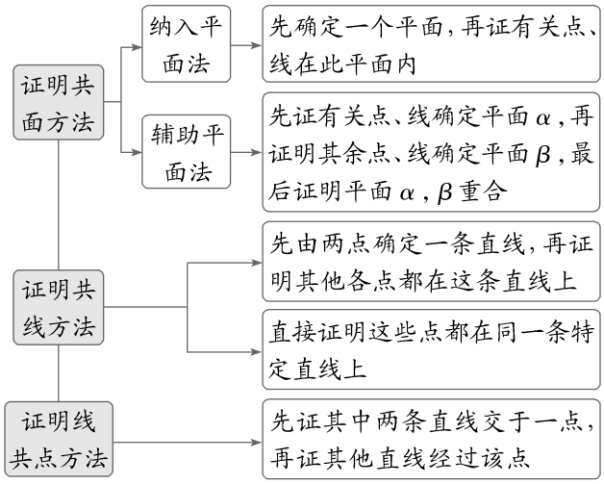
（1）D，B，F，E 四点共面；

（2）若 A_1C 交平面 $DBFE$ 于点 R，则 P，Q，R 三点共线；

（3）DE，BF，CC_1 三线交于一点.

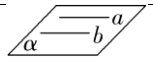
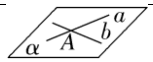
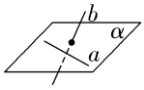
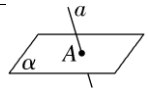
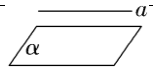
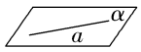
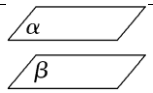
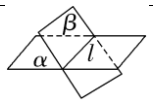
练后悟通

共面、共线、共点问题的证明方法



考点二　空间点、直线、平面之间的位置关系

1. 空间点、直线、平面之间的位置关系

		图形语言	符号语言	公共点
直线与直线	平行		$a\parallel b$	____个
	相交			1 个
	异面		a，b 是异面直线	____个
直线与平面	相交			1 个
	平行		$a\parallel\alpha$	0 个
	在平面内			____个
平面与平面	平行		$\alpha\parallel\beta$	0 个
	相交		$\alpha\cap\beta=l$	____个

2. 异面直线的判定：经过平面内一点和平面外一点的直线与平面内不经过该点的直线互为异面直线.

提醒：（1）a，b 两直线为异面直线的实质是 a，b 不同在任何一个平面内，即 a，b 既不平行也不相交；（2）直线与平面的位置关系在判断时最易忽视“线在面内”.

例 1 （1）〔一题多解〕若直线 l_1 和 l_2 是异面直线，l_1 在平面 α 内，l_2 在平面 β 内，l 是平面 α 与平面 β 的交线，则下列命题正确的是（　　）

A. l 与 l_1，l_2 都不相交

B. l 与 l_1，l_2 都相交

C. l 至多与 l_1，l_2 中的一条相交

D. l 至少与 l_1，l_2 中的一条相交

（2）〔多选〕下列推断中，正确的是（　　）

A. $M\in\alpha$，$M\in\beta$，$\alpha\cap\beta=l\Rightarrow M\in l$

B. $A\in\alpha$，$A\in\beta$，$B\in\alpha$，$B\in\beta\Rightarrow\alpha\cap\beta=AB$

C. $l\not\subset\alpha$，$A\in l\Rightarrow A\notin\alpha$

D. A，B，$C\in\alpha$，A，B，$C\in\beta$，且 A，B，C 不共线$\Rightarrow\alpha$，β 重合

听课记录

规律方法

判断空间直线的位置关系一般有两种方法：一是构造几何体（如长方体、空间四边形等）模型来判断；二是排除法. 特别地，对于异面直线的判定，常用到结论：“平面外一点 A 与平面内一点 B 的连线和平面内不经过点 B 的直线是异面直线.”

练 1 （1）已知空间三条直线 l，m，n，若 l 与 m 异面，且 l 与 n 异面，则（　　）

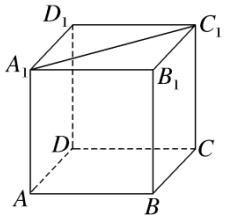
A. m 与 n 异面

B. m 与 n 相交

C. m 与 n 平行

D. m 与 n 异面、相交、平行均有可能

（2）（2026·北京海淀阶段检测）如图所示，在正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，点 P 为边 A_1C_1 上的动点，则下列直线中，始终与直线 BP 异面的是（　　）



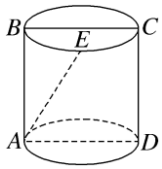
A. DD_1　　B. AC　　C. AD_1　　D. B_1C

考点三　异面直线所成的角

1. **定义**：已知两条异面直线 a，b，经过空间任一点 O 分别作直线 $a'\parallel a$，$b'\parallel b$，把直线 a' 与 b' 所成的角叫做异面直线 a 与 b 所成的角（或夹角）.

2. **范围**：_____.

例 2 （1）如图，圆柱的轴截面 $ABCD$ 为正方形，E 为$\overset{\frown}{BC}$的中点，则异面直线 AE 与 BC 所成角的余弦值为（　　）



A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

C. $\frac{\sqrt{30}}{6}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{6}$

（2）平面 α 过正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 A，$\alpha\parallel$平面 CB_1D_1，$\alpha\cap$平面 $ABCD=m$，$\alpha\cap$平面 $ABB_1A_1=n$，则 m，n 所成角的大小为（　　）

A. 60°　　B. 45°

C. 30°　　D. 90°

听课记录

规律方法

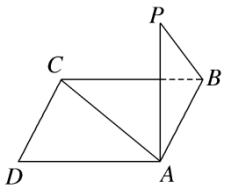
求异面直线所成角的方法

（1）平移法：将异面直线中的某一条平移，使其与另一条相交，一般采用图中已有的平行线或者作平行线，形成三角形求解；

（2）补形法：在该几何体的某侧补接上一个几何体，在这两个几何体中找异面直线相应的位置，形成三角形求解.

提醒　在求异面直线所成的角时，如果求出的角是钝角，则它的补角才是要求的角.

练 2 （1）在空间四边形 $ABCD$ 中，$AD=2$，$BC=2\sqrt{3}$，E，F 分别是 AB，CD 的中点，$EF=\sqrt{7}$，则异面直线 AD 与 BC 夹角的大小为_____；



（2）如图，点 P 在正方形 $ABCD$ 所在平面外，$PA\perp$平面 $ABCD$，$PA=AB$，则 PB 与 AC 所成的角为_____.